《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

# 《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》

## 第四卷导读：知识生产、离散利维坦与承诺简史

第四卷把问题从“系统怎样产生读数”推进到“读数怎样取得知识、入口和行动资格”。学术发表、金融模型、平台分发与跨期承诺，都涉及判断如何被制度承认，以及这种承认如何反过来改变证据、关系和生活。

八章分为四段。第二十三、第二十四章先分析学术与金融知识生产，第二十五章定义离散利维坦并给出历史比较边界，第二十六至第二十八章追踪“搜集你—懂你—替代你”的平台史；第二十九、第三十章最后补充分发权垄断的经济基础，并以承诺为中心讨论跨期义务、重新判断与责任承担。

# 一、知识生产：读数如何取得知识与行动资格

## 第 23 章　学术知识生产简史——发表、评价与知识增长

期刊、发表、影响因子、排名与职业评价组织着知识生产。期刊最初承担记录、流通与优先权确认，随后与商业出版、职业评价和数字集中形成新的回路。知识生产由此不只发生在研究者与材料之间，也发生在指标和制度资格之间。

本章先区分承诺、指标与判断，标定三者在纤维框架中的位置。指标并非天然中立，它只有在特定承诺和判断任务中才获得意义。评价制度的变化，必须回到这些任务是否被重新组织来分析。

指标本可帮助协调，却可能在成为目标后改变研究行为，使发表增长反过来充当制度成功的证明。功能性回路由此可能转为病理性递归，操纵也会从内容扩展到信号。正文把这一闭环定位为四条通道在同一系统里的呈现：指标改写承诺的定义——“好论文”变成“高引用论文”，这是动态腐蚀作用于承诺侧的直接推论；兑现即指标达成；元指标校准旧指标；认知债务累积。古德哈特与坎贝尔的传统在这里得到学术场景的表述——“任何定量社会指标越是被用于社会决策，它就越容易承受腐蚀压力，也就越容易扭曲和腐蚀它本要监测的社会过程”；Strathern 的重述则是“当一个度量变成目标，它就不再是一个

好的度量”。Bornmann 进一步把这整套运作概念化为 “科学中的拟态”，四种适应策略被归纳为：追随本领域主流、回避非常规研究，追求短期研究以更快产出可发表成果，向低质量但被文献数据库索引的期刊投稿，把研究发现切成色拉米香肠般的薄片分别发表。

本章同时区分不同学科、制度和改革路径，不把整个学术史写成持续堕落。不同领域的数据、实验、理论和评价周期不同，改革也不能只更换指标名称，而要说明增加了什么辨认能力。长期支持与慢科学因此属于制度条件，而不只是个人选择——正文的表述是：“长期支持的价值在于，让尚不能以短期发表证明自己的工作继续接受实质检验”；而 “个人放慢速度，却仍按同一发表门槛竞争，可能只把代价集中到个人”。

AI 降低了文本生产成本，却不能补回从未开展的研究。文本完成不等于研究完成——正文区分了三种加速：生产加速减少形成稿件所需的劳动，传播加速使稿件更早、更广地可见，验证加速则是在保持检验效力的条件下，缩短排除错误解释所需的过程。由此形成一种生产者与接收者之间的不对称：一方节省了写作时间，另一方需要处理的主张却可能增加。开放传播增加了机会，也改变核对成本。过滤和评审可以排除部分问题，却不能凭后处理创造原先不存在的证据。

本章最后把自身也纳入映射操作：删除测试、十项概念清单与术语命名，都按本章自己的标准接受审计。自指不是削弱论证，而是要求读者用同一套标准检查本章的证据、案例选择与结论范围。

## 第 24 章　金融知识生产的演变——判断、模型与市场反馈

金融知识不仅存在于论文和公式中，也存在于数据基础设施、专业认可、定价表、报价系统与交易执行中。组合选择、历史数据和评价基准都带有生产条件，近似误差与预测误差必须分开。正文把 “认证” 用于一个可追踪的动作：研究者、客户、管理层或监管者依据某种表现，赋予工具或使用者相应的可信程度和使用资格；认证是否越界，要看使用者声称工具能够完成什么任务——采用史能够证明某种方法被使用，却未必证明所有使用者都作出了后一种推论。

风险调整、指数和纸质定价表使工具取得使用资格，专业认可与实际采用却并不总是一致。共同尺度可以促进分布式判断，也可能把模型条件隐藏到看似中性的公共读数中。历史数据没有使判断消失，输入始终带着生产条件进入计算。金融知识的特殊困难因此不只是判断会被压缩成模型和读数，更在于工具的使用会参与形成后来用于评价它的市场证据——价格更贴近模型、原收益机会缩小、他人头寸提供安心、共同执行条件改变，是方向不同的机制，不能合并成 “模型成功导致失败” 的循环寓言。

模型被采用后，市场证据可能被模型使用本身改变。反向计算能够组织判断，却不能凭空生成独立证据——正文对反向分析的定义是：在给定优化模型、风险估计与约束的条件下，怎样的预期收益能够使观察到的组合成为合理选择；这是一种有条件的逆向计算，且 “反向计算不是直接读取投资者内心”。用一个期权价格反解参数，再把同一参数放回同一公式，恢复原价格只说明逆向计算与正向计算相容；若据此宣布模型获得独立验证，就重复使用了同一项证据。共同执行可以记录异常，也可能使市场关系更接近模型，或者让原有机会因共同采用而缩小。

组合保险的历史进一步说明，修复模型与修复使用条件不是同一件事。正文把这组变化看作三种相互关联的工作：第一是使资料与计算更准确，减少可检测的错误；第二是扩大问题范围，把原来没有被表示的执行、融资和共同风险纳入判断；第三是改变采用条件，使新认识能够影响头寸、规模和责任，而不只出现在研究报告中——三项不能互相代替。局部保护会改变共同执行条件，已知风险也未必能改变采用，执行分歧最终会产生不同的客户结果。信息生产本身同样需要激励与程序。

判断、计算与交易记录不是同一种知识，专业认可、市场吻合和实际风险认识也可能分离。知识增长必

须分别为判断、工具、执行与风险认识结账，不能把某项模型被采用直接写成知识已经增长。

## 二、离散利维坦：定义、历史比较与平台史

### 第 25 章　离散利维坦——定义、历史比较与权力结构

离散利维坦被界定为跨层关键节点网络。正文的定义值得照录：不同组织通过技术依赖、产权和合同形成跨层的关键节点网络，在若干重要的知识、传播或交易活动中，持续规定参与资格、塑造可见信息，并将活动结果用于调整下一轮参与条件；处于网络下游的个人与组织，则面临显著不对称的替代和退出成本。“跨层” 指基础设施、内容生产、信息分发、交易与执行等环节之间的控制关联。“离散” 既指控制与责任分布在不同节点，也指活动被划分为能够记录与处理的单元，两者不能混同——正文同时提示，活动被离散记录，本身不足以证明跨层支配已经形成。

串联控制、替代成本不对称、跨主权可达和资本结构反身性构成四个判别维度，但后两项不是每个节点都必须满足的绝对属性。判别函数用于识别对象，不自动给出控制强度或后果结论，更不是已经证明充分必要性的数学分类器。这一形态也可以称为 “损失函数利维坦”——它不要求统一意志，也不要求所有节点使用同一个损失函数：各节点可以追求不同甚至冲突的目标，需要识别的是这些目标怎样经由设施、准入与分配通道取得外部效力。

搜索与广告的案例具体展示了抓取、索引、排序、广告交易和报告怎样连接，服务收益又如何与规则权力并存。是否构成离散利维坦，仍取决于不同组织之间的控制连接以及依赖者实际可用的替代路径。

大学、印刷、炼狱、东印度公司、广告与行为设计提供的是不同历史机制，不是通向平台的单线谱系。炼狱信仰的材料显示，一套以罪量、代祷量与刑期相互折算的记账办法，如何在来世建立了一种可变、可测量、进而可操纵的时间标尺；东印度公司的材料则显示，1765 年公司取得孟加拉、比哈尔与奥里萨的税收征收权、征收行动由其军队支持之后，商业组织如何取得直接改变他人生活条件的统治能力。正文对这组材料的总结是：前述历史材料揭示了知识传授、信念维持、后果分配与等待意义的不同组织方式；它们没有组成同一机器的连续版本，却表明人的时间与信念并非始终先于组织关系而完整存在。结构相似不能代替历史传承证据。

共同知识与纤维分析进一步区分材料接触、相互确认、偏好变化和行动条件变化。定义同时接受反例约束——正文的表述是：如果一个主体能够以可承受成本迁移活动，保留必要的数据、关系和业务，而且原节点无法继续左右其参与条件，那么相关控制判断就应收窄；如果一项制度使独立证据真正改变了资源配置与规则，就不能把相应的纠错渠道认定为完全失效；如果分发差异没有妨碍共同记录与协调，就不能仅因存在个性化而断言公共观测界面已经瓦解。局部改善也不能被写成全部问题消失。

### 第 26 章　离散利维坦简史（上篇）——搜集你（1994–2012）

从免费服务、病毒式传播、行为剩余到社交图谱和持续在线，这一阶段说明用户如何成为传播节点、数据来源与价值生产条件。免费秩序降低进入门槛，也使广告、数据和增长之间的关系成为制度核心。

Hotmail、Plaxo 等传染链把用户变成分发装置。Hotmail 在每一封用户发出的邮件底部附上一行招募文字，在最初的 18 个月里签下超过 1200 万用户；风险投资人 Tim Draper 与 Steve Jurvetson 在 1997 年正是用 “病毒营销” 一词来描述这种做法。Plaxo 则把 “病毒性” 形式化为可计算的量——每个用户带来的新用户取决于发出请求数与转化率，管理层据以监控 “病毒引擎”。Like、Connect 与 Open Graph 把关系和行为接入更广泛的数据采集：认可被离散化为一次点击，点击又被回收为排序的输入；即使用户没

有账号，一份关于其浏览行为的独立数据也可以被建立起来。增长、采集和资本化逐步连接起来，行为不再只是使用结果，也成为可以继续加工的材料。

机制具有真实的服务收益，不能先验地写成单纯操控。同一传染和采集装置可以服务公共联系，也可以服务预测出售，判断取决于其具体用途、反馈和权利配置。需要追踪的是，服务改善怎样转为预测出售，用户劳动怎样被量化，社交图谱怎样形成新的可见性结构。

移动持续在线又改变采集的物质前提，使行为记录从固定场所延伸到日常过程。治理缺席也不能只理解为监管者没有看见——正文的概括是：三种理解各不相同，却共享同一个盲区：欧盟规制个人数据的处理条件，美国分配第三方内容责任，中国管理内容与准入——没有一种把 “提取本身已经成为免费服务的商业模式” 识别为需要规制的对象；监管接住了声明的形式，没接住提取的实质。形式层的失效还有量化注脚：若一个美国网民逐字读完他所访问网站的每一份隐私政策，一年约需 244 小时——同意因此退化为形式。

到 2012 年，供给侧、用户侧与治理侧各留下了自己的遗产——平台积累了数据资产、基础设施，以及把用户行为转化为可提取、可优化信号的工程管线；用户的行为数据、社交关系与文化生产在现行制度中尚未被确认为可主张报酬的贡献；治理侧留下的则是结构性缺口。这为下一阶段 “懂你” 奠定了技术和经济基础。后续治理面对的已经不是孤立产品，而是逐渐固化的增长结构。

## 第 27 章　离散利维坦简史（中篇）——懂你（2012–2022）

移动互联网、算法流、可变奖励与兴趣图谱，使平台从记录行为进一步转向预测和塑造行为。时间序让位于实时反应，社交图谱也不再是唯一分发基础，平台可以直接把用户与内容匹配。

TikTok 的兴趣图谱通过行为信号冷启动，减少社交关系的中介，分发漏斗同时改变创作者进入可见性的路径。正文的表述是：“你认识谁” 在分发算法中的权重趋近于零，“你做了什么” 成为首要决定因素——这一转变彻底重构了创作者与受众之间的关系：他们的观众不再是主动订阅的粉丝社群，而是主要由算法分配的匿名流量。张一鸣的目标显示了更深的野心：“消除其所有企业产品中对搜索的需求”——平台的工作是在你知道自己想要什么之前就把它推给你。推荐系统由此不只是帮用户找到内容，也在持续规定什么内容更容易被生产和看见。

表达格式随之被分发指标重新组织，从约束内化到钩子工业化，再到格式压缩与认知重连。可变奖励的工程部署有清晰的谱系：Eyal 的四步闭环——触发、行动、可变奖励、投入——区分了社交酬赏、猎物酬赏与自我酬赏三类；前 Google 产品经理 Harris 把智能手机直接比作老虎机，并称平台之间的竞争是 “向脑干底部的竞赛”；其制度机制的总结则是 “他们的商业模式是屏幕时间，不是生命时间”。可变奖励和参与度优化不仅影响单次选择，也可能改变选择之间的间隔和表达本身的形态。

治理回应与证据景观同时变化。正文对截至 2022 年底十年治理回应的净结果概括为：一套同意框架被界面设计系统性绕过（GDPR）；一笔创纪录罚款未要求改变产品架构（FTC 50 亿美元）；一次内部文件泄露摧毁了 “不知情” 辩护但未产生任何法律约束力（Haugen）；一次验尸官裁定首次建立因果链但未产生赔偿（Molly Russell）。形式同意和实际选择可能分离；内部文件、外部举报和个案证据的增加，也不等于平台机制已经透明，它们只是改变取证条件。

到 2022 年，被训练出来的既有用户反应，也有围绕指标组织表达的生产方式。问题不再只是平台知道什么，而是平台能够依据这些知识安排什么，以及这种安排如何改变内容生态与公共治理。

### 第 28 章　离散利维坦简史（下篇）——替代你与双重诊断

生成式 AI 把部分表达和行动进一步纳入系统。RLHF、云端劳动、Ground Truth 的三重幻觉、判断与行动的离散化，以及从认知外包到意志卸载，构成从 “懂你” 到 “替代你” 的连续变化。

所谓真实答案并不只取决于输出是否有事实依据，还涉及标注劳动、数据生产、任务定义和谁有资格确认真实。训练工程链被正文概括为 “三重归零”——核查起点归零（装置不经因果核对，任何核查都必须从零重建生产过程）、核查材料归零（偏好链条被压缩为标量，行为成分不可分解）、核查标准归零（评判坐标由被评判方单方设定）。云上车间使这些条件进入模型，却可能在使用界面上消失：标注产业的中介控制、关系控制与算法控制三层结构使责任弥散，“走时间”“风云榜”“礼券提现” 等微观机制把工资变量化、扣款常态化。对 Ground Truth 的三重幻觉进一步追问价值论前提：所谓标准答案建立在 “将人类分歧视为技术噪声而非至关重要的社会技术信号” 的实证主义预设之上；HHH 原则在实践中并非文化中立；受控实验中，RLHF 后的模型并未变得更正确，而是变得更善于让时间受限的评估者相信它是正确的——假阳性率在问答任务上上升 24.1 个百分点，在编程任务上上升 18.3 个百分点；原文明示该实验的解释力存在实现层争议（复现研究指出修复两项缺陷后该设置下结果反转），仅将其作为 “偏好奖励与正确性可以脱钩” 的风险证据引用，而非对所有 RLHF 流程的定论。剩下的 “对齐” 与其说是模型向人类价值的趋近，不如说是模型对 “人类评估行为本身” 的拟合——这正是从 “懂你” 过渡到 “替代你” 所需的中间环节。

从生成到执行，系统不只提供建议，也开始代理行动。判断与行动的离散化意味着：判断被切成可外包的映射元流，行动被切成可委托的接口调用。认知外包、判断替代、关系劳动自动化和意志卸载不是同一层面，需要分别判断授权内容、停止条件与责任归属。系统可以承担部分表达和执行，但代理行动的后果仍须落到可归责的主体身上。

模型坍塌、被预污染的基线与机器对机器的无摩擦湍流，提示新的映射链可能在起点就携带旧系统的积累。四级退行也要求分别举证——正文的阶梯是：第一级认知外包，用户将特定认知任务交给工具，审计能力仍在场；第二级注意力劫持，算法替人决定看什么，判断的输入被污染；第三级判断替代，角色从 “判断者” 退化为 “确认者”；第四级意志卸载，人不再想要判断——问题从 “不能” 退化为 “不愿”。正文同时明示，意志卸载是定性诊断工具，不是经心理测量学验证的临床范畴，不能因为存在辅助功能，就推定更高一级的替代已经发生。

双重诊断因此同时指向训练端（拆除审计条件）与使用端（侵蚀审计意愿）——正文明示治疗方向是双端同时注入：界面层保留摩擦，制度层设独立监督，独立审计受法律保护，审计结论可以包括放弃。谁设定目标、谁授权、谁能够停止，以及后果最终由谁承担，仍是必须继续追踪的问题。

## 三、分发权与承诺：从经济基础回到人的责任

### 第 29 章　离散利维坦分发权垄断的经济基础

第二十九章为这一网络补上经济结构。广告不只是信息传递，也包含注意力争夺与分销权争夺。Johnson、Norris、Laird 与 Marchand 的历史材料提供了百年史的锚点——Johnson 在 1759 年已观察到 “广告如今如此众多，人们只是很不认真地看过；要重新获取注意力，就必须借助承诺的宏大”，并留下那句 “承诺，且是宏大的承诺，是广告的灵魂”。加上广告份额、发行峰值和数字订阅等数据，报业衰退被重写为注意力聚合职能的更代：报纸工作日发行量在 1984 年触顶，广告收入峰值却在 2005 年——这十五至二十年的时间差说明，支撑广告价格的是报纸在当地市场中的聚合地位，而不是受众总量；一旦 Google

处理了搜索广告、Craigslist 处理了分类广告、Facebook 处理了展示广告，报纸失去的不是受众而是聚合职能。

§230 与 §512 提供有条件的责任限制——正文的表述是：两者加在一起的效果是平台可以免费承载用户生产的内容，大规模承载用户内容的法律风险被显著降低，但这是有条件的责任限制，不是全面免责。推荐系统提供算法分发装置，广告收入集中则提供持续改造的经济条件。平台由此能够把用户内容、行为数据与定向拍卖连接起来，把广告从一般曝光变成进入特定消费者注意力的准入条件——传统媒体卖的是 “盲盒式” 曝光，买整版但不知道谁看了；平台卖的是 “进入特定消费者注意力的准入证”。

注意力准入证还可能改变下游商品市场的进入条件：谁能接触消费者，谁在进入前就被筛掉。Prat 与 Valletti 把数字平台定义为 “注意力经纪人”：当注意力经纪人集中度上升时，它们有动机通过减少定向广告的供给来制造 “注意力瓶颈”——注意力瓶颈被收紧后，更多可见位置被在位企业占住，新进入者在消费者意识到他们的产品存在之前就被筛掉。广告市场的集中因此不只影响平台自身收入，也可能把下游零售市场的竞争格局一起改写。

表达压缩、内容农场、创作者规训与零工化，说明生产者端如何被同一机制改造。流量与变现逻辑改变内容价值，平台家长主义又把可见性规则与道德权威结合。传统媒体试图通过垂直整合和内容收购买回分发权，却反复证明内容资产不等于分发控制。

本章最终形成 “广告收入集中 → 分发权垄断 → 两端改造” 的因果链。两端改造的共同基础是广告收入集中给予平台同时改造两端的结构性条件——对消费者，广告垄断意味着行为数据的无限提取；对生产者，广告垄断意味着可见性成为可被平台单方面分配和撤回的资源。消费者端的行为被搜集、偏好被建模，与生产者端的表达被压缩、可见性被分配，构成对称结构。AI 对话中的 “零点击” 新闻消费，又预示分发权可能升级为生成权：出版商面临的不是流量转移，而是流量蒸发——不再只是决定内容能被看到多少，而是决定原始内容是否还需要被看到。

## 第 30 章　承诺简史

承诺把尚未发生的行动带入当下，也使守约、解释、补偿与重新判断发生关系。承诺、预测、说服、评价与信赖必须分开——正文的表述是：预测就某件事是否会发生作出判断；承诺使某个行动或保证成为许诺者须负责的事项；说服试图改变他人的看法或行动，但未必同时承担未来义务；评价提供关于对象的判断，也不因此自动构成对对象未来表现的担保；信赖则涉及他人如何据此行动。弗里德的界定提供了坐标：承诺所唤起的是对我未来行动的信任，不只是对我当下真诚的信任。

东西方脉络提供不同的承诺装置与判断保留权。信不能独自决定行动的正当性，当下的反悔也不能自动取消先前选择。守约与重新判断之间，需要保留对条件、后果和受影响者的继续审查。

承诺进入制度后，执行外置并不自动意味着责任消失。解释本身是一项规范性活动，履行、补偿与恢复也不是同一件事。可量度风险可以被记录，不可量度残余却不能因此被删除——奈特区分了可量度与不可量度的不确定性：前者指结果分布可以得知的情形，可以通过归组与保险来转移；后者指情况过于特殊、无法归组的情形，不能靠合并更多同类案例来消除。正文由此给出精确的推论：指标把某种效果记录为可量度的读数，而承诺的实质部分恰好落在读数之外；装置的每一次扩张，都在重新划定可量度与不可量度的边界，判断的位置就在边界处。

学术、金融与平台场景中的指标，也只有放回问题才具有意义：学术指标回答研究责任是否可核对，金融指标对应预测、合同或受托义务，平台指标则可能把承诺、评价与解释权并入同一基础设施。指标相同，责任结构未必相同——正文的判断是：指标在这里使原本含糊的义务更容易核对，问题出现在指标

被要求回答超出其记录范围的事情；对表达效果或行为结果的记录，不能未经说明，就成为全部承诺已经兑现的证明。

AI 介入后，陪伴关系中的三方安排、对话人格与代理授权进一步改变承诺的位置。陪伴产品的结构性张力被概括为“残酷的陪伴”——使用者转向陪伴产品以减轻孤独并保持自主，而开发者受到延长参与、提高留存与互动货币化的结构性驱动；这是对特定产品安排的理论诊断，不是所有 AI 使用均会造成同一种后果的发生率结论。代理则被安排去代表使用者完成选择与行动——可以设想一个购物代理：使用者允许它在预算与用途范围内比较商品，并完成购买。系统可以代办行动，授权仍须有具体内容，对话人格不能代替责任主体。退出不能自动恢复此前状态，重新判断也需要能够发生作用的位置。守约不能免除解释，重新判断也不能免除承担。

## 四、第四卷与全书其他卷的接口

第四卷对第一卷是问题推进。纤维用于分析知识读数尚未排除的解释，MCAF 用于追踪指标和制度的跨期后果，心理—社会均衡则提醒知识生产与承诺都发生在具体关系中。它们共同防止把指标当成天然中立的知识形态。

第四卷对第二卷是应用扩展。AI 不再只是产生可信外观的模型，也成为知识生产、平台分发和代理执行的基础设施。文本完成、研究完成、知识增长与责任完成因此被分开，映射链也进一步进入学术、金融与平台制度。

第四卷对第三卷是制度互证。金融知识生产的模型采用和市场反馈，同金融认知债务的显现与治理相互连接。模型被采用不等于知识增长，指标被承认不等于判断完成，历史治理经验也不能替代对新分发结构的独立分析。

第四卷对第五卷提出治理任务。离散利维坦的定义与反例、分发权与生成权、承诺与责任主体，共同要求治理不仅处理输出质量，还要处理入口、授权、执行、赔付和重新判断的位置。算法央行与公共审计因此必须回答：谁制定规则，谁承担后果，谁还能改变安排。